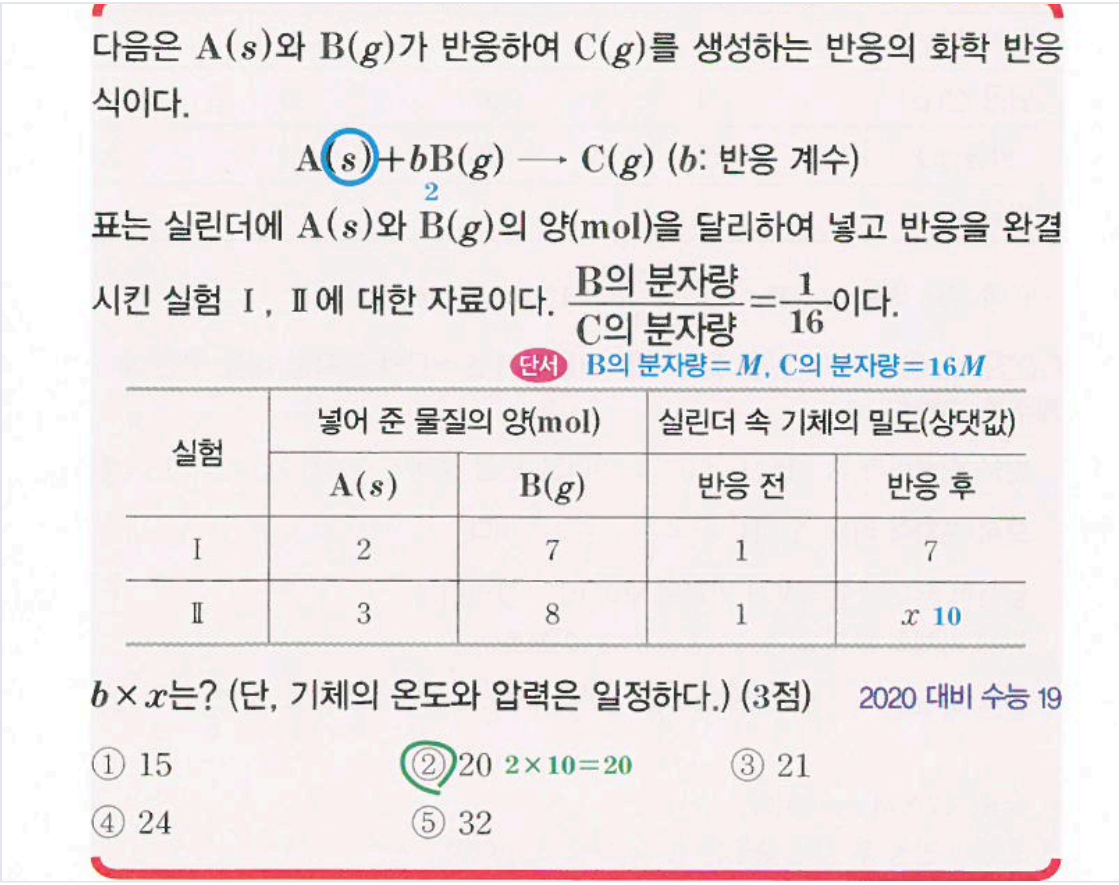
[평가] chem-d76-reaction-density · gemma — 단계별 연습 2문제

화학 · 화학 반응식과 기체의 밀도 / 한계 반응물 · 통합 변형 · 2026. 10. 17.

원본 문제



다음은 $A(s)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(s) + bB(g) \longrightarrow C(g)\ (b\text{: 반응 계수})$$

표는 실린더에 $A(s)$와 $B(g)$의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ, Ⅱ에 대한 자료이다. $\frac{\text{B의 분자량}}{\text{C의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

단서 B의 분자량 $= M$, C의 분자량 $= 16M$

실험	넣어 준 물질의 양(mol)		실린더 속 기체의 밀도(상댓값)	
	$A(s)$	$B(g)$	반응 전	반응 후
Ⅰ	2	7	1	7
Ⅱ	3	8	1	x 10

$b \times x$는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점) 2020 대비 수능 19

① 15 ② 20 2×10=20 ③ 21 ④ 24 ⑤ 32

원본 해설

D 76 정답 ② [정답률 28%] ✪ 1등급 대비

✪ 실린더 속 기체의 밀도를 이용하여 한계 반응물을 구하고, 반응 계수를 구하여 화학 반응식을 완성시키는 문제이다.
밀도와 분자량 비를 이용하여 첫 번째 실험에서 한계 반응물을 찾고, 반응 계수를 구하는 것이 문제 풀이의 핵심 KEY이다.

출제 개념: 화학 반응식과 기체의 밀도

| 문제 해결 과정 |

step 1 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.

- 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
- 일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $B(g)$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.
- 따라서 밀도(=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$) ∝분자량(=$\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$)임을 알 수 있다.
- 만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $B(g)$만 존재하고, 반응 후에는 $C(g)$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후=1 : 16이다.
- 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후=1 : 7이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

step 2 실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.

- 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$bB(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	2		7		0
반응(mol)	2		$-2b$		$+2$
반응 후(mol)	0		$7-2b$		2

- 밀도=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
- 따라서 A의 분자량+b×B의 분자량=C의 분자량이다.
$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}$=16이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	7M	$(7-2b)M+32M$
기체의 부피(상댓값)	7	$(7-2b)+2$
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{39M-2bM}{9-2b}$

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후=1 : 7(=M : $\frac{39M-2bM}{9-2b}$)이므로 $b=2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$2B(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	2		7		0
반응(mol)	2		-4		$+2$
반응 후(mol)	0		3		2

step 3 실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다.

- 실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	$A(s)$	+	$2B(g)$	→	$C(g)$
반응 전(mol)	3		8		0
반응(mol)	-3		-6		$+3$
반응 후(mol)	0		2		3

- B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	8M	$(2\times M)+(3\times 16M)$
기체의 부피(상댓값)	8	5
기체의 밀도(상댓값)	M	10M

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후=1 : 10이므로 $x=10$이다.
- 따라서 $b=2$, $x=10$이므로 $2\times 10=20$이다.

✪ 정답은 ② 20이다.

문제 풀이 Tip

- $A(s)$ 화학 반응식에서 A는 고체
화학 반응식에서 A는 고체이므로 실린더 속 기체의 밀도 계산에 영향을 주지 않는다.

- 하나의 기체만 존재할 때 밀도 ∝ 분자량이다.
화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다. 따라서 기체의 밀도에 영향을 미치는 것은 반응 전 $B(g)$이다.
이때, 밀도(=$\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$) ∝분자량(=$\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$)이므로 $B(g)$의 분자량은 밀도에 비례한다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다**

핵심 기법 밀도 = 질량/부피, 일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비 = 몰비이고 기체의 종류가 B(g) 하나일 때 밀도 비 = 분자량 비. 밀도(=질량/부피) ∝ 분자량(=질량/몰)임을 이용하여 한계 반응물 가설을 검증한다.

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어 있다. 밀도 = 질량/부피이고, 화학 반응식에서 A(s)는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비 = 몰비이고, 기체의 종류가 B(g) 하나일 때 밀도 비 = 분자량 비이다.
따라서 밀도(=질량/부피) ∝ 분자량(=질량/몰)임을 알 수 있다.
만약 실험 I에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 B(g)만 존재하고, 반응 후에는 C(g)만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후 = 1 : 16이다.
그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = 1 : 7이므로 실험 I에서 A가 한계 반응물이다.

결론 실험 I에서 한계 반응물은 A(s)이다.

STEP 2 실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다

핵심 기법 반응 전·후 기체의 질량·부피·밀도를 상댓값으로 정리한 표를 만들고, 밀도 비 = 1:7 조건에서 b에 대한 식을 세운다. B의 분자량=M, C의 분자량=16M로 둔다.

실험 I에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	A(s)	+ bB(g)	→ C(g)
반응 전(mol)	2	7	0
반응(mol)	2	-2b	+2
반응 후(mol)	0	7-2b	2

밀도 = 질량/부피이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
따라서 A의 분자량 + b×B의 분자량 = C의 분자량이다.
B의 분자량/C의 분자량 = 1/16이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	7M	(7-2b)M + 32M
기체의 부피(상댓값)	7	(7-2b)+2
기체의 밀도(상댓값)	M	(39M-2bM)/(9-2b)

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = 1 : 7 (= M : (39M-2bM)/(9-2b))이므로 b=2이다. 따라서 실험 I에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	A(s)	+ 2B(g)	→ C(g)
반응 전(mol)	2	7	0
반응(mol)	2	-4	+2
반응 후(mol)	0	3	2

결론 b = 2, 화학 반응식은 A(s) + 2B(g) → C(g).

STEP 3 실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다

핵심 기법 b=2를 대입한 반응식으로 실험 II의 반응 전·후 기체의 질량·부피·밀도를 정리하고, 밀도 비 = 1:x 조건에서 x를 구한다.

실험 II에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	A(s)	+ 2B(g)	→ C(g)
반응 전(mol)	3	8	0
반응(mol)	-3	-6	+3
반응 후(mol)	0	2	3

B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	8M	(2×M) + (3×16M)
기체의 부피(상댓값)	8	5
기체의 밀도(상댓값)	M	10M

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = 1 : 10이므로 x=10이다.
따라서 b=2, x=10이므로 2×10=20이다.
정답은 ② 20이다.

결론 x = 10, b×x = 2×10 = 20, 정답 ②

연습 문제

1. STEP 1 연습

다음은 A(s)와 B(g)가 반응하여 C(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A(s)} + b\mathrm{B(g)} \longrightarrow \mathrm{C(g)}$ (b: 반응 계수)

표는 실린더에 A(s)와 B(g)의 양(mol)을 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ에 대한 자료이다. B의 분자량/C의 분자량 = 1/8이다.

실험	넣어 준 물질의 양 (mol) A(s)	넣어 준 물질의 양 (mol) B(g)	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 전	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 후
Ⅰ	4	9	1	5

실험 Ⅰ에서 한계 반응물은? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

① $\mathrm{A(s)}$ ② $\mathrm{B(g)}$ ③ $\mathrm{A(s)}$와 $\mathrm{B(g)}$ 모두 ④ $\mathrm{A(s)}$와 $\mathrm{B(g)}$ 모두 아님 ⑤ 판단 불가

2. STEP 1~2 연습

다음은 A(s)와 B(g)가 반응하여 C(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A(s)} + b\mathrm{B(g)} \longrightarrow \mathrm{C(g)}$ (b: 반응 계수)

표는 실린더에 A(s)와 B(g)의 양(mol)을 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ에 대한 자료이다. B의 분자량/C의 분자량 = $\frac{1}{10}$이다.

실험	넣어 준 물질의 양 (mol) A(s)	넣어 준 물질의 양 (mol) B(g)	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 전	실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 후
Ⅰ	2	6	1	4

b는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

정답과 해설

1. 정답 ① STEP 1 연습

> **STEP 1** **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다**
> 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어 있다. 밀도 = 질량/부피이고, 화학 반응식에서 A(s)는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
> 일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비 = 몰비이고, 기체의 종류가 B(g) 하나일 때 밀도 비 = 분자량 비이다.
> 따라서 밀도(=질량/부피) $\propto$ 분자량(=질량/몰)임을 알 수 있다.
> 만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 B(g)만 존재하고, 반응 후에는 C(g)만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후 = $1:8$이다.
> 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = $1:5$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

정리 B 한계 가정 시 밀도 비 1:8이 되어야 하나 실제는 1:5이므로 모순, 따라서 A(s)가 한계 반응물이다.

2. 정답 ① STEP 1~2 연습

STEP 1 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어 있다. 밀도 = 질량/부피이고, 화학 반응식에서 A(s)는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
일정한 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비 = 몰비이고, 기체의 종류가 B(g) 하나일 때 밀도 비 = 분자량 비이다.
따라서 밀도(=질량/부피) ∝ 분자량(=질량/몰)임을 알 수 있다.
만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 B(g)만 존재하고, 반응 후에는 C(g)만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후 = $1:10$이다.
그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = $1:4$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

STEP 2 실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다

실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	A(s)	+ bB(g)	→ C(g)
반응 전(mol)	2	6	0
반응(mol)	2	-2b	+2
반응 후(mol)	0	6-2b	2

밀도 = 질량/부피이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
따라서 A의 분자량 + b×B의 분자량 = C의 분자량이다.
B의 분자량/C의 분자량 = $\frac{1}{10}$이므로 B의 분자량을 M, C를 $10M$으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	6M	(6-2b)M + 20M
기체의 부피(상댓값)	6	(6-2b)+2
기체의 밀도(상댓값)	M	$\frac{(26-2b)M}{8-2b}$

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = $1:4$ (= M : $\frac{(26-2b)M}{8-2b}$)이므로 b=1이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	A(s)	+ B(g)	→ C(g)
반응 전(mol)	2	6	0
반응(mol)	2	-2	+2
반응 후(mol)	0	4	2

정리 b = 1